Cuprins

pagina

Cap. I. **Proiectarea tehnologiei de turnare** 5
1. Studiul piesei turnate 5
2. Stabilirea poziției piesei la turnare 6
3. Stabilirea poziției modelului la formare, alegerea suprafeței de separație a formei şi a modelului 8
4. Stabilirea adaosurilor de prelucrare, a abaterilor dimensionale şi a abaterilor de la masa nominală a pieselor 13
5. Stabilirea adaosurilor tehnologice şi a sporurilor de contracție pentru piesele turnate 20
5.1. Adaosuri tehnologice la turnarea găurilor, canalelor, îngroşărilor şi adânciturilor 20
5.2. Sporurile de înclinare a pereților piesei 22
5.3. Racordări constructive 24
5.4. Adaosuri pe piesele turnate din oțel în vederea îndepărtărilor maselotelor prin tăiere cu flacără oxiacetilenică 26
5.5. Adaosuri suplimentare folosite pentru fixarea piesei l a prelucrarea mecanică 26
5.6. Bare de legătură care asigură piesa împotriva deformației 26
5.7. Nervuri de contracție care previn crăparea piesei 27
5.8.Sporuri pentru compensarea contracției pe direcții diferite 28
5.9. Adaosuri negative la model 28
5.10. Stabilirea adaosurilor de contracție 28
6. Întocmirea desenului piesei brut-turnate 30
7. Alegerea conturului şi divizarea miezurilor 31
8. Aşezarea miezurilor în formă şi evacuarea gazelor la turnare 32
9. Alegerea tipurilor şi dimensiunilor de mărci 36
9.1. Mărci verticale 36
9.2. Mărci orizontale 37
9.3. Mărci speciale 38
10. Abateri limită la dimensiunile nominale ale mărcilor miezurilor şi formelor 40
11. Jocurile de montaj a mărcilor 40

Cap. II. **Alegerea şi dimensionarea rețelei de turnare** 43
1. Tipuri caracteristice de rețele de turnare 43
2. Considerații privind alegerea diferitelor tipuri de rețea 46

3. Particularitățile elementelor rețelelor de turnare 49
4. Calculul rețelelor de turnare 61
4.1. Rapoarte caracteristice între suprafețele elementelor rețelelor de turnare 62
4.2. Calculul rețelelor convergente 64
4.2.1. Calculul secțiunii alimentatoarelor pe baza duratei de umplere 64
4.2.2. Calculul secțiunii alimentatoarelor cu ajutorul debitului specific de umplere 65
4.2.3 Calculul secțiunii alimentatoarelor cu ajutorul nomogramelor 67
4.3. Dimensionarea rețelelor divergente 71
5. Particularități constructive şi dimensionale ale rețelelor de turnare a fontelor 71
5.1. Turnarea fontelor cenuşii în forme de amestec 71
5.2. Aspecte particulare privind construcția rețelelor de turnare a fontelor maleabile în forme din amestec de formare 76
6. Particularități constructive şi dimensionale ale rețelelor de turnare şi ale maselotelor folosite la turnarea oțelurilor 81
6.1. Construcția rețelelor de turnare a pieselor din oțel 81
6.2. Construcția şi dimensionarea maselotelor la piesele turnate din oțeluri 82
6.2.1. Rolul maselotelor 82
6.2.2. Forma generală a maselotelor 84
6.2.3. Amplasarea maselotelor 85
6.2.4. Zona de influență a maselotelor 86
6.2.5. Dimensionarea maselotelor 87
6.2.5.1 Metoda sferelor înscrise 87
6.2.5.2. Metoda conținutului minim de aliaj lichid în maselotă 88
6.2.5.3. Metode de dimensionare expeditivă a maselotelor 91
6.2.5.4. Metoda bazată pe indicele de neeconomicitate 93
6.2.5.5 Metoda modulului de solidificare 94
6.2.6. Maselote cu înveliş izolant 96
6.2.7. Maselote cu încălzire 96
6.2.8. Maselote cu presiune atmosferică 97
6.2.9. Maselote cu presiune de gaze 98
6.2.10 Maselote uşor detaşabile 99
6.3. Dimensionarea răcitorilor 103

Cap. III. **Proiectarea tehnologiei de execuție a garniturilor de model de pentru turnarea pieselor unicat şi de serie mică** 107
1. Întocmirea desenului tehnologic al piesei turnate 107
2. Alegerea abaterilor dimensionale ale modelelor şi cutiilor de miez 107
3. Construcția modelelor şi a cutiilor de miez pentru producția de unicate şi de serie mică 108
3.1. Construcția garniturilor de model fără cutii de miez 109
3.2. Modele fără suprafață de separație 109

3.3. Modele cu suprafețe de separație 110
3.4. Modele cu suprafețe de separație şi cu părți demontabile 111
3.5. Construcția garniturilor de model cu cutii de miez 115
3.5.1. Tipuri constructive de cutii de miez 115
3.5.2. Elemente constructive ale cutiilor de miez 119
3.6. Controlul, vopsirea şi marcarea garniturilor de model 121
4. Proiectarea tehnologiei de executare a garniturilor de model pentru producția de serie mijlocie şi masă 124
4.1. Etapele proiectării garniturii de model pentru producția de serie mijlocie şi de serie 124
4.2. Elementele constructive ale garniturilor de model pentru producția de serie mijlocie şi mare 125
4.3. Prelucrarea elementelor garniturilor de model metalice 129
4.4. Construcția plăcilor portmodel 130
4.5. Fixarea modelelor pe plăcile portmodel 132

Cap. IV**. Utilaje auxiliare ale procesului tehnologic de formare şi turnare** 135
1. Rame de formare 135
2. Alegerea dimensiunilor ramelor de formare şi a numărului de modele în formă 135
3. Elementele constructive ale ramelor de formare 138
3.1. Elemente pentru prinderea şi manevrarea ramelor 138
3.2. Elemente pentru ghidarea ramelor de formare 138
3.3 Elemente pentru asigurarea formelor la turnare 142
3.4. Alte elemente constructive ale ramelor de formare 143
4. Plăci pentru uscarea miezurilor 143
5. Proiectarea formelor temporare pentru turnătorii 145
5.1. Tipuri de desene ale formei 145
5.2. Indicații pe desenele formei 146
5.3. Profilul şi dimensiunile formei 146
5.4. Profilul şi dimensiunile miezurilor 149
5.5. Construcția formei şi miezurilor 150
5.5.1. Armarea formei şi miezurilor 150
5.5.2. Îmbinarea miezurilor şi părților formei 152
5.5.3. Aerisirea miezurilor şi a formei 153
5.5.4. Reprezentarea răcitorilor exteriori 156
5.5.5. Reprezentarea răcitoarelor interioare 158
5.5.6. Reprezentarea fixării miezurilor în formă 160
5.6. Asamblarea formei 160
5.7. Reprezentarea materialelor de formare 163
5.8. Reprezentări privind uscarea şi vopsirea formelor şi miezurilor 163
5.9. Reprezentarea rețelelor de turnare şi a maselotelor 167
5.10. Simbolizarea ramelor de formare 170
5.11. Întocmirea fişelor tehnologice şi a planurilor de operații 172
5.12. Întocmirea centralizatoarelor de materiale şi de manoperă 176

Cap. V**. Amestecuri pentru realizarea formelor şi miezurilor** 177

Cap. VI. **Turnarea aliajelor în forme** 184
1. Oale de turnare 184
2. Condiții de turnare 187

Cap. VII. **Fonte utilizate în turnătorii** 190
1. Fonte de înaltă puritate 190
2. Fonte brute 191
3. Fontă cenuşie 191
4. Fontă cu grafir nodular 192
5. Fonta cu grafit nodular cu structură bainitică turnată în piese 192
6. Fontă austenitică 193
7. Fontă maleabilă 194

Bibliografie 196